

[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗ Copy responder link](#)

HCMC / Quiz M01A19 - 1.19. Obras y estructuras hidráulicas - Escalonada

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A19/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A19_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐ Record **r.cfdtools@gmail.com** as the email to be included with my response

🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

- Guardar libro de diseño como
/table/R.HydroTools.DisenoEstructuraEscalonadaFlujoRasante.xlsm
- Qd, Caudal de diseño (m^3/s): 93.30
- s, Altura del escalón o contrahuella (m): 0.150
- L, Largo de la huella (m): 0.44
- B, Ancho superficial estructura (m): 15.0
- Dh, Diferencia de caída (m): 1.50

- ☐ # escalones: 10
- ☐ Longitud estructura, LE: 4.36 m
- ☐ Caudal unitario, q: 6.22 m
- ☐ Profundidad crítica, yc: 1.58 m
- ☐ y1: 1.24 m
- ☐ V1: 5.01 m/s
- ☐ NF: 1.434
- ☐ S/yc: 0.09
- ☐ Validación $5.7^\circ \leq \theta \leq 55^\circ$: Cumple
- ☐ Clasificación del tipo de flujo rasante, (S/yc)B: 0.974, Tipo de Flujo: A, Cumple
- ☐ He/yc: 15.374
- ☐ Sí se alcanza la condición de flujo quasi-uniforme, Profundidad del flujo en la rápida, dw: 3.57 m
- ☐ Sí se alcanza la condición de flujo quasi-uniforme, Velocidad en la rápida, Vw: 1.74 m/s
- ☐ Sí se alcanza la condición de flujo quasi-uniforme, Cálculo profundidad de flujo y2: 3.57 m
- ☐ No se alcanza la condición de flujo quasi-uniforme, Profundidad del flujo en la rápida, dw: 1.30 m



[←](#) Preview mode Published[↗ Copy responder link](#)

No se alcanza la condición de flujo quasi-uniforme, Cálculo profundidad de flujo y2:
1.89 m



Estructura escalonada / Prototipo *

- Guardar libro de diseño como
/table/[R.HydroTools.DisenoEstructuraEscalonadaFlujoRasanteExamen.xlsm](#)
- Modelo prototipo HEC-RAS, modelar a descarga libre y con descarga controlada, suponiendo que el canal principal está trasportando el caudal dominante.
- En el informe incluir capturas de pantalla detalladas de las secciones transversales, perfiles, condiciones de control, planta, ventana de ejecución, tablas de resultados y vista 3D.
- Incluir notas descriptivas del funcionamiento del modelo y su relación con el diseño realizado.
- Nombrar y comprimir como HECRAS_v0_EstructuraEscalonadaCauceLateral.zip, guardar en la carpeta /hec/ del repositorio de datos.

En el cuadro de respuesta indique:

- HEC-RAS / Condiciones de frontera
- HEC-RAS / Tramo de aproximación desarrollo flujo
- HEC-RAS / Interpolación entre secciones características
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente todos los Tr
- HEC-RAS / Modelación flujo permanente Qm
- HEC-RAS / Modelación flujo no permanente Tr 100yr
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Perfil
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad máxima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Velocidad mínima
- HEC-RAS / Análisis de resultado - Yc
- HEC-RAS / Funciona para condiciones de diseño

Your answer



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido.

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼

Informe técnico *

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, marque cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer

Submit

Page 1 of 1

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



← Preview mode

✓ Published

[Copy responder link](#)

